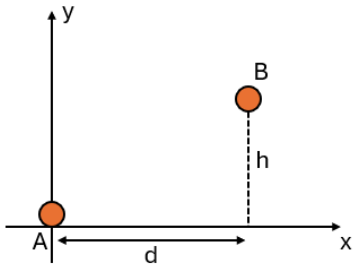
# FISICA GENERALE 1

**Corso di Laurea in Ingegneria Informatica**

24/02/2025

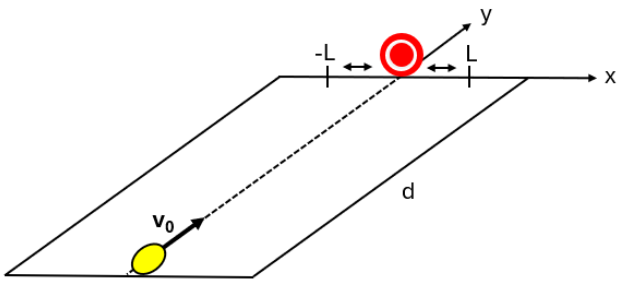
## ESERCITAZIONE 1: Cinematica 1-D

1. Si calcoli la velocità a cui deve muoversi di moto rettilineo uniforme un corpo A su un piano orizzontale per raccogliere un corpo B che viene lasciato cadere verticalmente da un'altezza $h = 120\ m$. All'inizio della caduta, il corpo B si trova ad una distanza $d = 7\ m$ dalla posizione iniziale del corpo A.




2. Si determini la profondità di un pozzo sapendo che tra l'istante in cui si lascia cadere un sasso (da fermo) e quello in cui si sente il rumore del suo impatto con il suolo trascorre un tempo $T = 4.8\ s$ (velocità del suono $v_s = 340\ m/s$)

3. Un gioco al Luna Park consiste nel colpire un bersaglio mobile con un disco, libero di scorrere su un piano orizzontale, inizialmente posto a distanza $d$ dal bersaglio. Il bersaglio si muove di legge oraria $x(t) = L\ cos(\omega t)$ ed il disco viene lanciato con velocità $v_0$ come indicato in figura. In quale istante bisogna lanciare il disco per colpire il bersaglio?




4. Un'automobile deve percorrere un tratto di strada rettilinea di lunghezza $L = 2\ km$ nel minor tempo possibile partendo ed arrivando a velocità nulla. Per fare ciò, l'autista decide di accelerare il più possibile (massima accelerazione $a_1 = 2\ m/s^2$) nel primo tratto e repentinamente decelerare (massima decelerazione $a_2 = -3\ m/s^2$) fino al traguardo, evitando tratti a velocità costante oppure multiple accelerazioni e decelerazioni. Si determinino la percentuale di strada che deve esssere percorsa accelerando ed il minimo tempo totale impiegato.

5. Due automobili A e B viaggiano nella stessa direzione con velocità $v_A = 130\ km/h$ e $v_b = 70\ km/h$. Quando la macchina A si trova ad una distanza $d$ dietro B, comincia a frenare con decelerazione $a = -4\ m/s^2$. Si calcoli il minor valore di $d$ affinchè venga evitato l'urto.

**RISULTATI: 1.** 1.4 $m/s$ || **2.** 99.6 $m$ || **3.** $\frac{\pi}{\omega}(k + \frac{1}{2}) - \frac{d}{v_0}$ || **4.** 60 %, 57.7 $s$ || **5.** 34.7 $m$